

Capítulo 1 de una tesis: construir la lógica del trabajo

Resumen de clase · 21 de agosto de 2026

Idea central de la sesión

El Capítulo 1 no es una colección de apartados independientes. Debe construir una cadena lógica: antecedentes → problema → justificación → objetivo general → objetivos específicos → preguntas de investigación/hipótesis → alcance y límites. El resto de la tesis debe responder a las promesas que se hagan aquí.

1. Introducción: ¿qué debe lograr el capítulo?

La introducción presenta el tema y prepara al lector para comprender el proyecto. En clase se remarcó que debe dar contexto sin convertirse todavía en una descripción detallada del desarrollo de software.

- Presentar de forma breve el tema y el contexto de la investigación.
- Ubicar al lector en el dominio donde aparece el problema.
- Anticipar la propuesta general sin convertir la introducción en un manual del sistema.
- Mantener coherencia con el problema, los objetivos y las conclusiones que aparecerán después.

Recordatorio

Una tesis de Ingeniería de Software no es equivalente a “desarrollar software”. El software puede ser el artefacto o medio de la investigación, pero el trabajo de tesis debe estar guiado por un problema de investigación y evidencia.

2. Antecedentes: ¿qué está pasando?

Los antecedentes explican la situación previa que permite entender por qué existe el proyecto. En las notas de clase se relacionaron con la revisión de literatura y con la lectura de trabajos relacionados, pero también con el contexto concreto donde surge el problema.

- Describir el contexto previo del problema y cómo se ha atendido hasta ahora.
- Revisar literatura y trabajos relacionados que permitan identificar qué se sabe y qué falta.
- Distinguir entre información contextual y trabajos de investigación directamente relacionados.
- Evitar una lista de resúmenes aislados: los antecedentes deben conducir gradualmente al problema de la tesis.

Pregunta guía

Al terminar esta sección, el lector debería poder responder: “¿Qué está pasando actualmente y cómo llegamos a este problema?”

3. Planteamiento del problema: ¿qué está mal o qué no conocemos?

El planteamiento del problema debe describir la situación actual que se pretende investigar o transformar. La clase insistió en que el problema no puede confundirse con la ausencia de una solución tecnológica.

- Explicar cuál es la situación actual.
- Identificar qué está ocurriendo y a quién afecta.
- Describir dónde ocurre y en qué condiciones.
- Indicar qué consecuencias tiene.
- Señalar qué evidencia permite afirmar que el problema existe.
- Dejar claro qué aspecto necesita medirse, comprenderse, comprobarse o resolverse.

Regla importante

“Falta un software” ≠ problema de investigación. La ausencia de una aplicación puede ser parte de la situación, pero el problema debe expresar la necesidad, dificultad, desconocimiento o consecuencia que se desea atender.

4. Justificación: ¿por qué vale la pena investigar este problema?

La justificación argumenta la relevancia del estudio. No basta con afirmar que el proyecto “será útil”; se debe explicar qué consecuencia se pretende reducir, qué beneficio se espera producir y para quién.

- Relevancia tecnológica.
- Relevancia económica.
- Relevancia social.
- Relevancia científica.
- Relevancia organizacional o académica, cuando corresponda.

Cadena útil para redactar

Problema → consecuencias → beneficio esperado. La justificación debe explicar por qué atender el problema merece el esfuerzo de investigación.

5. Objetivos: ¿qué pretendo lograr con esta investigación?

Los objetivos expresan los resultados que la tesis se compromete a alcanzar. En clase se diferenciaron entre objetivos de investigación y objetivos de negocio: el propósito académico debe centrarse en conocer, evaluar, diseñar, comparar, validar o demostrar algo relacionado con el problema, no únicamente en entregar un producto.

5.1 Objetivo general

Define el resultado principal que debe conseguir la tesis. Debe estar alineado directamente con el problema y permitir comprobar al final si el trabajo cumplió su propósito.

Estructura orientativa

Verbo + objeto de estudio + propósito + contexto, cuando sea necesario.

5.2 Objetivos específicos

Descomponen el objetivo general en resultados parciales necesarios para alcanzarlo. En las notas se resaltó que deben ser coherentes con el objetivo general y evitar convertirse en una lista de tareas administrativas o de programación.

- Deben conducir, en conjunto, al cumplimiento del objetivo general.

- Conviene usar verbos que expresen resultados verificables: diseñar, implementar, evaluar, comparar, medir, analizar, validar, entre otros.
- Cada objetivo específico deberá encontrar posteriormente una respuesta en la metodología, los resultados y las conclusiones.

Prueba rápida

Si un objetivo específico desaparece y el objetivo general puede cumplirse exactamente igual, probablemente ese objetivo no era indispensable. Si un objetivo promete algo que nunca se evalúa, queda una deuda sin resolver en la tesis.

6. Preguntas de investigación

Las preguntas de investigación concretan aquello que se desea responder mediante el trabajo. En las notas se relacionaron directamente con los objetivos específicos: las preguntas deben poder contestarse con la evidencia que produzca la tesis.

- Deben surgir del problema y de los objetivos.
- No deben responderse únicamente con opinión.
- Deben orientar qué datos, experimentos o evidencia será necesario obtener.
- Una buena pregunta de investigación puede mapearse a uno o más objetivos específicos.

7. Hipótesis: ¿qué afirmación voy a contrastar?

La hipótesis es una afirmación que la investigación intentará contrastar mediante evidencia. Si se plantea una hipótesis, la metodología deberá permitir obtener datos suficientes para aceptarla, rechazarla o matizarla según los resultados.

Clave

Una hipótesis debe poder contrastarse mediante evidencia. No debe formularse como una opinión o como una promesa de que la solución “funcionará”.

8. Límites y alcances: ¿hasta dónde llega realmente mi tesis?

Esta sección define la frontera del trabajo. En las notas se ejemplificó con decisiones como número de participantes, tecnologías, módulos, periodos de tiempo y aspectos que deliberadamente no serán evaluados.

Alcance: lo que sí haremos	Límite: lo que queda fuera o restringe el estudio
Desarrollar determinados módulos o componentes.	No desarrollar otros módulos que no son necesarios para el objetivo.
Evaluar con un grupo definido de participantes.	Número y características de participantes disponibles.
Trabajar con tecnologías o plataformas concretas.	No generalizar automáticamente a otras tecnologías.
Analizar un periodo o conjunto de datos determinado.	Restricción temporal o disponibilidad de datos.

9. Estructura de la tesis: el mapa de lectura

La estructura de la tesis es una descripción breve de cómo se organiza el documento. Su función es orientar al lector sobre qué encontrará en los capítulos siguientes; no debe convertirse en un segundo resumen del proyecto.

Ejemplo de recorrido

Capítulo 1: problema y propósito → marco teórico/antecedentes → metodología → resultados → discusión → conclusiones → trabajo futuro.

10. La coherencia global: la revisión más importante

Al final de la clase se resumió el Capítulo 1 como un mapa de relaciones. La calidad de la tesis depende de que cada pieza responda a la anterior y prepare la siguiente.

Antecedentes	¿Qué está pasando?
Problema	¿Qué está mal o qué no conocemos?
Justificación	¿Por qué vale la pena resolverlo o investigarlo?
Objetivo general	¿Qué voy a lograr para atender el problema?
Objetivos específicos	¿Qué resultados parciales necesito conseguir?
Preguntas de investigación	¿Qué debo responder mediante evidencia?
Hipótesis	¿Qué afirmación voy a contrastar?
Alcance y límites	¿Hasta dónde llega realmente mi tesis?

11. Lo que viene después del Capítulo 1

La lógica iniciada aquí debe continuar durante toda la tesis. Las notas de clase cerraron con el recorrido general:

Ruta del resto de la tesis

Marco teórico → Metodología → Resultados → Discusión → Conclusiones → Trabajo futuro.

La metodología explica cómo se obtendrá la evidencia; los resultados muestran qué se obtuvo; la discusión interpreta esos resultados; y las conclusiones deben responder directamente a los objetivos, preguntas e hipótesis planteadas al inicio.

12. Checklist de revisión del Capítulo 1

- ☐ ¿Puedo explicar mi problema sin decir únicamente que “hace falta un sistema”?
- ☐ ¿Mis antecedentes conducen naturalmente al problema?
- ☐ ¿La justificación explica consecuencias y beneficios esperados?
- ☐ ¿El objetivo general responde al problema?
- ☐ ¿Todos los objetivos específicos son necesarios para lograr el objetivo general?
- ☐ ¿Mis preguntas de investigación pueden responderse con datos o evidencia?
- ☐ ¿La hipótesis, si existe, puede contrastarse?
- ☐ ¿He dejado claro qué sí incluye y qué no incluye la tesis?
- ☐ ¿Puedo trazar cada objetivo hacia una actividad metodológica y posteriormente hacia un resultado?

- □ ¿Las conclusiones que espero escribir podrán sostenerse con la evidencia que planeo generar?

Idea final de la sesión

Una tesis puede tener muchas páginas y aun así estar mal construida. Lo esencial es la coherencia: que el problema, los objetivos, la metodología, el experimento, los resultados y las conclusiones hablen del mismo trabajo y puedan rastrearse entre sí.